Temat: Aplikacja mobilna – AI Photo Restyler (Image-to-Image)

Autorzy / Skład zespołu:

- Kacper Wajda
- Wiktor Zięba
- Alicja Michalczyk

Opis pomysłu na aplikację:

Projekt obejmuje stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej do edycji i stylizacji zdjęć wykonanych telefonem przy użyciu sztucznej inteligencji (Image-to-Image). W przeciwieństwie do zwykłego „wrappera na chata", aplikacja oferuje gotowe presety/style graficzne (np. Cyberpunk, Vintage, Anime, Chibi, Fantasy) z opcją automatycznego dopasowania formatu/proporcji obrazu oraz możliwością dopisania własnego promptu. Użytkownik robi zdjęcie aparatem lub wybiera plik z galerii, wybiera jeden z gotowych efektów i otrzymuje zmodyfikowaną grafikę gotową do zapisania w telefonie.

1. **Wybrane technologie**
    - Frontend (Aplikacja mobilna): React Native z wykorzystaniem Expo (szablon JavaScript / TypeScript).
    - Dodatkowe moduły Expo: expo-image-picker / expo-camera (integracja z galerią i aparatem).
    - Integracja API: REST API – Wavespeed AI API (modele dedykowane dla Image-to-Image / Style Transfer).
    - Zarządzanie stanem i przechowywanie: React Native Hooks (useState), AsyncStorage (lokalny zapis historii przetworzonych zdjęć).
    - Środowisko programistyczne: VS Code.
2. **Grupa docelowa**
    - Użytkownicy mediów społecznościowych szukający szybkiego i efektownego sposobu na artystyczne przerobienie swoich zdjęć jednym kliknięciem.
    - Osoby chcące korzystać z możliwości sztucznej inteligencji bez konieczności samodzielnego wymyślania skomplikowanych promptów i znajomości zaawansowanych programów graficznych.
3. **Wymagania funkcjonalne**
    - Wybór / Robienie zdjęcia: Zrobienie zdjęcia aparatem lub wczytanie pliku z galerii urządzenia.

- Gotowe presety stylów (Quick-Action Prompts): Lista dedykowanych przycisków ze zdefiniowanymi stylami AI (np. Cyberpunk, Retro 80s, Anime, Studio Portrait) ułatwiająca szybką edycję bez konieczności ręcznego pisania promptów.
- Kombinacja Preset + Własny Prompt: Opcjonalna możliwość dodania własnego dopisku tekstowego do wybranego stylu.
- Wybór / Auto-dopasowanie formatu (Aspect Ratio): Opcja wyboru rozdzielczości/proporcji (1:1, 16:9, Auto) dopasowana do specyfiki modelu Wavespeed AI.
- Transformacja przez Wavespeed API: Wysyłanie skompresowanego zdjęcia wraz z promptem i wybranym formatem do API.
- Podgląd „Przed / Po" i zapis: Czytelny podgląd wynikowego obrazu oraz opcja zapisania go w galerii telefonu.
- Lokalna historia edycji: Przeglądanie wcześniej wygenerowanych zdjęć zapisanych w pamięci podręcznej aplikacji (AsyncStorage).

4. **Wymagania niefunkcjonalne**

- Kompresja obrazu przed wysyłką: Automatyczne zmniejszanie rozmiaru pliku w telefonie przed wysłaniem żądania POST do API, co skraca czas oczekiwania i oszczędza dane.
- Sygnalizacja ładowania (UI State): Wyświetlanie czytelnego wskaźnika ładowania (spinner / pasek postępu) na czas przetwarzania obrazu przez AI.
- Bezpieczne przechowywanie klucza API: Użycie zmiennych środowiskowych (.env) w celu ukrycia klucza Wavespeed API przed wyciekiem w kodzie.
- Obsługa błędów: Wyświetlanie jasnych komunikatów w przypadku braku połączenia z siecią, odmowy dostępu do aparatu lub błędu odpowiedzi API.

5. **Architektura systemu**

Aplikacja Mobilna React Native + Expo

- Wybór zdjęcia (Aparat / Galeria)
- Wybór presetu stylu + opcjonalny prompt + format (Auto/1:1)
- Wysyłka zdjęcia i parametrów (POST)

Wavespeed AI API (Model Image-to-Image)

- Przetworzenie obrazu przez AI

Odpowiedź i Wyświetlenie

- Podgląd wynikowego obrazu
- Zapis do Galerii Telefonu
- Zapis historii w AsyncStorage (Lokalnie)

6. **Link do repozytorium GitHub**

https://github.com/tier7/mobile-ai-photo-editor.git